MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A01 · FRENTE A · BLOCO A1

Teoria dos Conjuntos — Linguagem e Representação

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. O gabarito resolvido está no final.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Escreva cada conjunto listando seus elementos (por extensão).

(a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$

(b) $B = \{x \mid x \text{ é letra da palavra ARARA}\}$

(c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$

2 Descreva cada conjunto por uma propriedade de seus elementos (por compreensão).

(a) $\{2, 4, 6, 8, \ldots\}$

(b) $\{1, 4, 9, 16, 25\}$

3 Sendo $A = \{1,\ 2,\ \{3\},\ \emptyset\}$, classifique cada afirmação em V ou F.

(a) $1 \in A$

(b) $3 \in A$

(c) $\{3\} \in A$

(d) $\emptyset \in A$

(e) $\emptyset \subset A$

(f) $\{1, 2\} \subset A$

4 Classifique cada conjunto como vazio, unitário ou nenhum dos dois.

(a) $\{x \in \mathbb{N} \mid x + 3 = 1\}$

(b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}$

(c) $\{x \in \mathbb{N} \mid 2x = 10\}$

5 Sendo $A = \{0, 1, 2, 3\}$, complete com $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

(a) $2 __ A$

(b) $\{2\} __ A$

(c) $5 __ A$

(d) $\{1, 5\} __ A$

6 Quantos elementos tem cada conjunto?

(a) $\{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 10\}$

(b) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\}$

(c) $\{x \mid x \text{ é divisor positivo de } 12\}$

7 Escreva todos os subconjuntos de $A = \{1, 2, 3\}$.

TREINO questões 8 a 15

8 Quantos subconjuntos tem um conjunto com 5 elementos? Quantos deles são não vazios?

9 Escreva o conjunto das partes $\mathcal{P}(B)$, sendo $B = \{a, \{a\}\}$.

10 Determine x e y para que $\{x + 1,\ 6\} = \{4,\ y - 2\}$.

11 Sejam $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$. Decida se $A \subset B$ e se $B \subset A$.

12 Um conjunto A tem 64 subconjuntos. Quantos elementos tem A?

13 Determine todos os conjuntos X tais que $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4\}$.

14 Sendo $A = \{\emptyset,\ \{\emptyset\}\}$, classifique em V ou F.

(a) $\emptyset \in A$

(b) $\{\emptyset\} \subset A$

(c) $\{\{\emptyset\}\} \in A$

(d) A tem 4 subconjuntos

15 Quantos subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ contêm o elemento 1?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Um conjunto A tem n elementos. Ao acrescentar 2 elementos novos, o número de subconjuntos aumenta em 96. Determine n.

17 Quantos subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ não contêm nenhum número par?

18 Sejam $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ e $B = \{x^2 \mid x \in A\}$. Escreva B por extensão e diga quantos elementos ele tem.

19 Sejam $A = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{4k \mid k \in \mathbb{N}\}$ e $C = \{4k + 2 \mid k \in \mathbb{N}\}$. Classifique em V ou F.

(a) $B \subset A$

(b) $C \subset A$

(c) $18 \in C$

(d) $20 \in C$

20 Quantos elementos têm $\mathcal{P}(\emptyset)$ e $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$? Liste-os.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A01

1 (a) Naturais menores que 5: $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
(b) Letras repetidas contam uma só vez: $B = \{A, R\}$.
(c) Inteiros de -2 (incluído) até 3 (excluído): $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

RESPOSTA **(a)** $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ **(b)** $\{A, R\}$ **(c)** $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

2 Há mais de uma resposta correta. Exemplos:
(a) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x \neq 0\}$.
(b) $\{x \mid x = n^2,\ n \in \mathbb{N} \text{ e } 1 \leq n \leq 5\}$.

RESPOSTA **(a) naturais pares não nulos (b) quadrados de 1 a 5**

3 Os elementos de A são 1, 2, $\{3\}$ e $\emptyset$.
(a) V. (b) F: o elemento é $\{3\}$, não 3. (c) V. (d) V: $\emptyset$ aparece na lista.
(e) V: o vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
(f) V: 1 e 2 pertencem a A.

RESPOSTA **(a) V (b) F (c) V (d) V (e) V (f) V**

4 (a) $x = -2 \notin \mathbb{N}$: conjunto vazio.
(b) $x = 2$ ou $x = -2$: dois elementos, nem vazio nem unitário.
(c) $x = 5$: conjunto unitário $\{5\}$.

RESPOSTA **(a) vazio (b) nenhum dos dois (c) unitário**

5 Elemento com conjunto: $\in$ ou $\notin$. Conjunto com conjunto: $\subset$ ou $\not\subset$.
(a) $2 \in A$. (b) $\{2\} \subset A$. (c) $5 \notin A$. (d) $\{1, 5\} \not\subset A$, pois $5 \notin A$.

RESPOSTA **(a)** $\in$ **(b)** $\subset$ **(c)** $\notin$ **(d)** $\not\subset$

6 (a) $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$: 7 elementos.
(b) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$: 7 elementos.
(c) $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$: 6 elementos.

RESPOSTA **(a)** 7 **(b)** 7 **(c)** 6

7 Organize pelo número de elementos: $\emptyset$; $\{1\}, \{2\}, \{3\}$; $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; $\{1, 2, 3\}$.
São $2^3 = 8$ subconjuntos.

RESPOSTA 8 **subconjuntos, de** $\emptyset$ **até** $\{1, 2, 3\}$

8 Cada elemento entra ou não entra: $2^5 = 32$ subconjuntos.
Tirando o vazio, sobram 31.

RESPOSTA 32 **subconjuntos;** 31 **não vazios**

9 B tem 2 elementos: a e $\{a\}$. Logo, $\mathcal{P}(B)$ tem $2^2 = 4$ elementos.
$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset,\ \{a\},\ \{\{a\}\},\ \{a, \{a\}\}\}$.

RESPOSTA $\{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$

10 Como $6 \neq 4$, o 6 precisa ser igual a $y - 2$, e $x + 1$ precisa ser igual a 4.
Então $y = 8$ e $x = 3$.

RESPOSTA $x = 3$ **e** $y = 8$

11 Todo múltiplo de 4 é par, logo $A \subset B$.
Já $2 \in B$, mas $2 \notin A$, logo $B \not\subset A$.

RESPOSTA $A \subset B$; $B \not\subset A$

12 $2^n = 64 = 2^6 \Rightarrow n = 6$.

RESPOSTA 6 **elementos**

13 X contém obrigatoriamente 1 e 2; os elementos 3 e 4 podem entrar ou não.
$X \in \{\{1, 2\},\ \{1, 2, 3\},\ \{1, 2, 4\},\ \{1, 2, 3, 4\}\}$: são $2^2 = 4$ conjuntos.

RESPOSTA $\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}$

14 Os elementos de A são $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$.
(a) V. (b) V: o único elemento de $\{\emptyset\}$ é $\emptyset$, que pertence a A.
(c) F: $\{\{\emptyset\}\}$ não está na lista de elementos (é um subconjunto de A).
(d) V: $n(A) = 2$, logo $2^2 = 4$ subconjuntos.

RESPOSTA **(a) V (b) V (c) F (d) V**

15 O 1 está garantido; os outros 5 elementos entram ou não: $2^5 = 32$.

RESPOSTA 32

16 $2^{n+2} - 2^n = 96 \Rightarrow 4 \cdot 2^n - 2^n = 3 \cdot 2^n = 96 \Rightarrow 2^n = 32 \Rightarrow n = 5$.

RESPOSTA $n = 5$

17 Só podem entrar os ímpares $\{1, 3, 5, 7\}$: são $2^4 = 16$ subconjuntos (incluindo o vazio).

RESPOSTA 16

18 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$; os quadrados são $4, 1, 0, 1, 4$.
Sem repetir: $B = \{0, 1, 4\}$, com 3 elementos.

RESPOSTA $B = \{0, 1, 4\}$; 3 **elementos**

19 (a) V: $4k = 2(2k)$ é par. (b) V: $4k + 2 = 2(2k + 1)$ é par.
(c) V: $18 = 4 \cdot 4 + 2$. (d) F: $20 = 4 \cdot 5$ deixa resto 0 na divisão por 4.

RESPOSTA **(a) V (b) V (c) V (d) F**

20 $\emptyset$ tem 0 elementos, então $\mathcal{P}(\emptyset)$ tem $2^0 = 1$ elemento: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.
$\{\emptyset\}$ tem 1 elemento, então $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, com 2 elementos.

RESPOSTA 1 **elemento:** $\{\emptyset\}$; 2 **elementos:** $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$